Enero 2025

GRUPO 3

Data Visualization with Power BI

Integrantes:

- Camila Chusan Zambrano
- Cristopher Arroba Gómez
- Ariana Chiriguaya Garcia
- Kristel Rosero Guevara
- Pedro Briones Cortez

Pregunta 1:

¿Qué estado civil presenta mayor gasto total?

KPI:

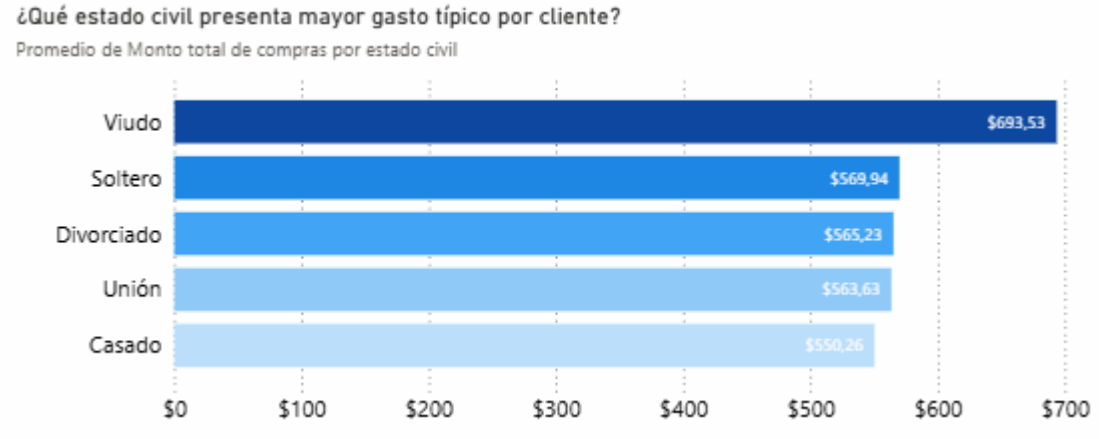
Monto Promedio de Compra por Estado Civil. Este indicador sirve para que podamos identificar el perfil con mayor capacidad de gasto, permitiendo enfocar esfuerzos en los nichos más rentables del negocio.

Medida DAX creada:

```
Ticket Promedio =
AVERAGE('Dataset'[MntTotal])
```

Gráfica:

Gráfico de barras apiladas. Este visual facilita la comparación de diferentes categorías y ordenarlas de forma descendente que resalta inmediatamente al grupo con mayor gasto.



Respuesta:

El estado civil con mayor gasto promedio es Viudo, con un monto de 693,53. Esto indica que representan el perfil con mayor valor para el negocio en comparación con los clientes casados, que tienen el promedio de gasto más bajo, sin que la diferencia de cantidad de personas afecte el resultado.

El estado civil con mayor gasto es Viudo, con un monto promedio de 693,53

Insight:

El segmento Viudo gasta más en promedio porque estas personas probablemente toman decisiones de manera individual. En otros estados civiles, el dinero suele repartirse entre más responsabilidades del hogar. Por eso, este grupo tiene un mayor gasto por cliente y es una buena oportunidad para ofrecer productos más caros o de mayor valor.

Pregunta 2:

¿Los clientes con hijos gastan más o menos?

KPI:

El KPI Ticket Promedio representa el monto promedio de compra por cliente, calculado a partir del total gastado en productos por cada registro del dataset. En este caso, permite comparar el nivel de gasto promedio entre distintos tipos de clientes clasificados según la presencia de hijos.

Medidas DAX creadas:

- **Ticket Promedio**

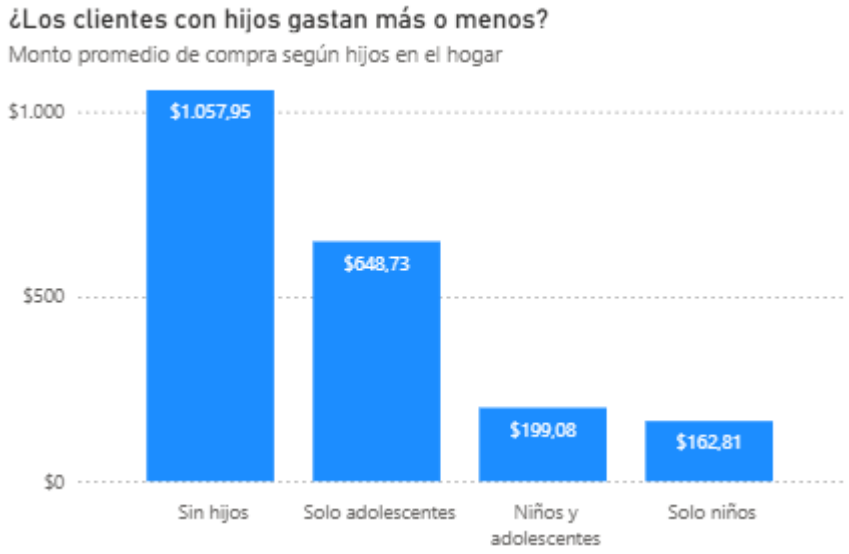
```
Ticket Promedio =
AVERAGE('Dataset'[MntTotal])
```

- **Categoría Hijos**

```
Categoría Hijos =
SWITCH(
    TRUE(),
    'Dataset'[Kidhome] = 0 && 'Dataset'[Teenhome] = 0, "Sin hijos",
    'Dataset'[Kidhome] > 0 && 'Dataset'[Teenhome] = 0, "Solo niños",
    'Dataset'[Kidhome] = 0 && 'Dataset'[Teenhome] > 0, "Solo adolescentes",
    'Dataset'[Kidhome] > 0 && 'Dataset'[Teenhome] > 0, "Niños y adolescentes",
    "Sin hijos"
)
```

Gráfica:

El gráfico de columnas agrupadas permite comparar de forma y facilitar la identificación de diferencias en el comportamiento de compra según la presencia de hijos.



Análisis

El gráfico muestra que los clientes sin hijos presentan el mayor ticket promedio de compra, con un valor aproximado de $1.057,95.

A medida que el hogar incluye hijos, el ticket promedio disminuye. Los clientes con solo adolescentes registran un ticket promedio intermedio de $648,73, mientras que los hogares con niños y adolescentes presentan los valores más bajos, alrededor de $199,08 y $162,81 respectivamente.

Insight

Los clientes sin hijos tienen un ticket promedio más alto, lo que indica que suelen gastar más dinero en cada compra. En cambio, los clientes con hijos tienden a realizar compras de menor monto, lo que podría estar relacionado con que distribuyen su presupuesto en más gastos del hogar y priorizan productos básicos.

Pregunta 3:

¿La gente que más dinero gana prefiere comprar en un canal específico?

KPI:

Este KPI mide el perfil de riqueza del cliente frente a su actividad transaccional, permitiendo identificar canales rentables vs. canales de alcance.

Medida DAX creada:

- Ingreso Promedio

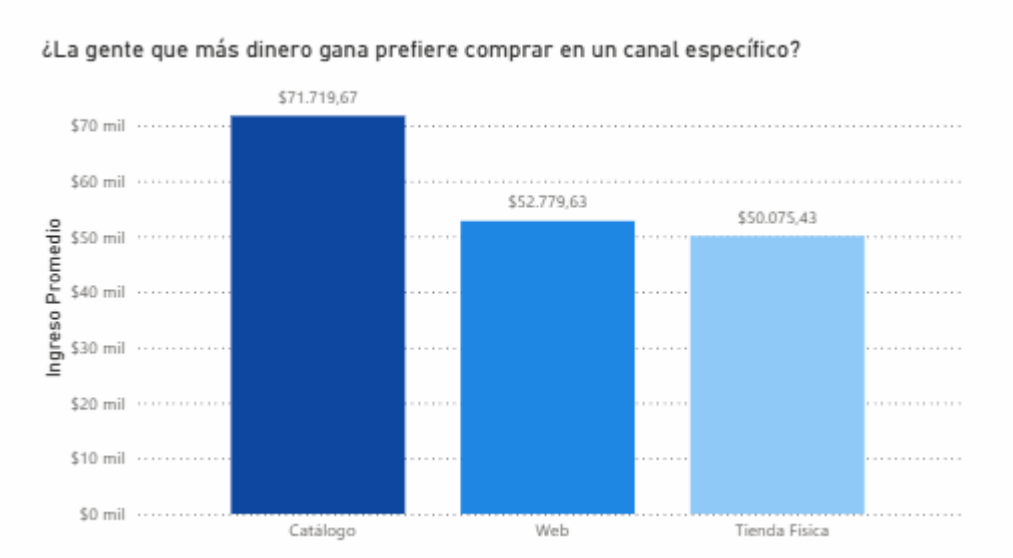
```
Ingreso Promedio = AVERAGE('Dataset'[Income])
```

- Canal preferido

```
CanalPreferido =
VAR Web = 'dataset'[NumWebPurchases]
VAR Store = 'dataset'[NumStorePurchases]
VAR Catalogo = 'dataset'[NumCatalogPurchases]
VAR MaxCompras = MAX(MAX(Web, Store), Catalogo)
RETURN
SWITCH( TRUE(),
    MaxCompras = Store, "Tienda Física",
    MaxCompras = Web, "Web",
    MaxCompras = Catalogo, "Catálogo",
    "Otros"
)
```

Gráfica:

Gráfico de columnas agrupadas. Se utilizó la columna calculada, Canal Preferido, en el Eje X y la medida de Ingreso Promedio en el Eje Y. Este visual permite comparar directamente el poder adquisitivo de los clientes según su comportamiento de compra, eliminando el sesgo de la cantidad total de personas por canal.



Análisis

Sí, existe una preferencia clara. El canal de Catálogo es el preferido por la gente que más dinero gana, con un ingreso promedio de $72,000. Esto supera significativamente a los clientes que prefieren la Web ($53,000) y la Tienda Física ($50,000).

Insight

El segmento de clientes con mayor poder adquisitivo no es el más numeroso, pero es el que tiene el perfil más exclusivo. El hecho de que prefieran el Catálogo sugiere que este tipo de cliente valora una experiencia de compra más curada, detallada o tradicional, alejándose de la inmediatez de la web.

Se deben enfocar las campañas de productos de lujo o de alto margen exclusivamente a través del canal de Catálogo, ya que es donde se concentra la audiencia con mayor capacidad de gasto. Por el contrario, la Tienda Física atrae a un público con ingresos más moderados, ideal para promociones de volumen.

Pregunta 4:

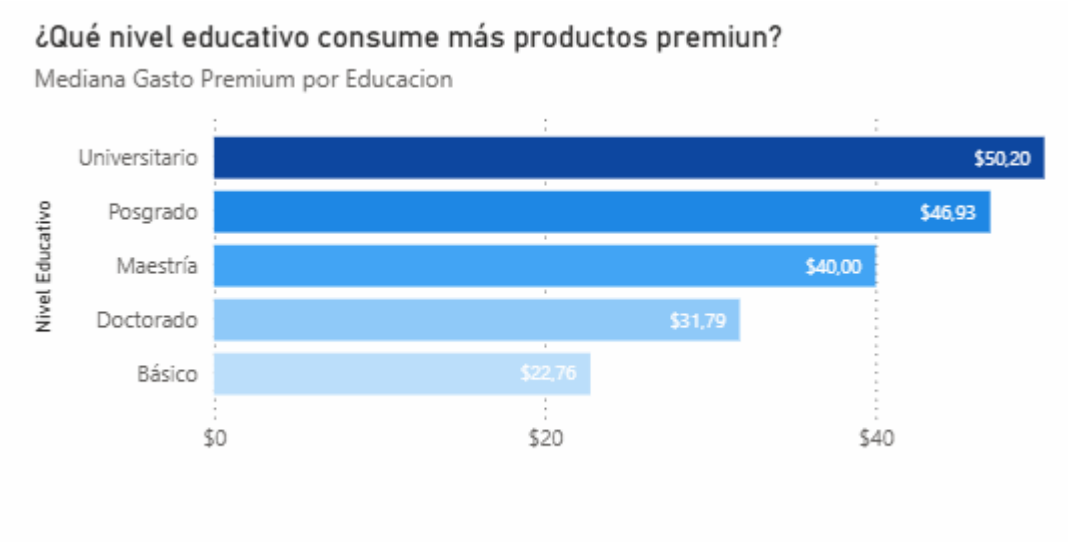
¿Qué nivel educativo consume más productos premiun?

KPI:

El KPI “Monto total promedio de productos premium por nivel educativo” mide cuánto dinero gasta en promedio cada grupo educativo en productos premium. Su objetivo es identificar qué nivel educativo presenta mayor consumo y comparar el comportamiento entre los distintos niveles.

Gráfica:

Se utilizó un gráfico de barras horizontales porque permite comparar fácilmente los valores entre categorías. Además, facilita identificar rápidamente qué nivel educativo tiene mayor o menor gasto promedio.



Descripción:

La gráfica muestra el monto promedio gastado en productos premium según el nivel educativo de los consumidores. El nivel universitario presenta el mayor gasto promedio con $50,20, seguido por secundaria con $46,93. Luego se ubican maestría con $40,00 y doctorado con $31,79. Finalmente, el nivel básico registra el menor gasto promedio con $22,76

Insight:

El mayor consumo de productos premium en el nivel universitario sugiere que este grupo combina mejor poder adquisitivo con interés en marcas de mayor valor. El alto gasto del nivel secundaria indica que no solo el nivel educativo determina el consumo, sino también factores como edad, empleo temprano o estilo de vida. La disminución del gasto en maestría y doctorado puede estar relacionada con prioridades financieras distintas, como inversión en estudios, ahorro o responsabilidades familiares. Finalmente, el bajo consumo en el nivel básico refleja una mayor sensibilidad al precio, lo que confirma que los productos premium tienen mayor aceptación en segmentos con mayor estabilidad económica.

Pregunta 5:

¿El uso de descuentos varía según la edad?

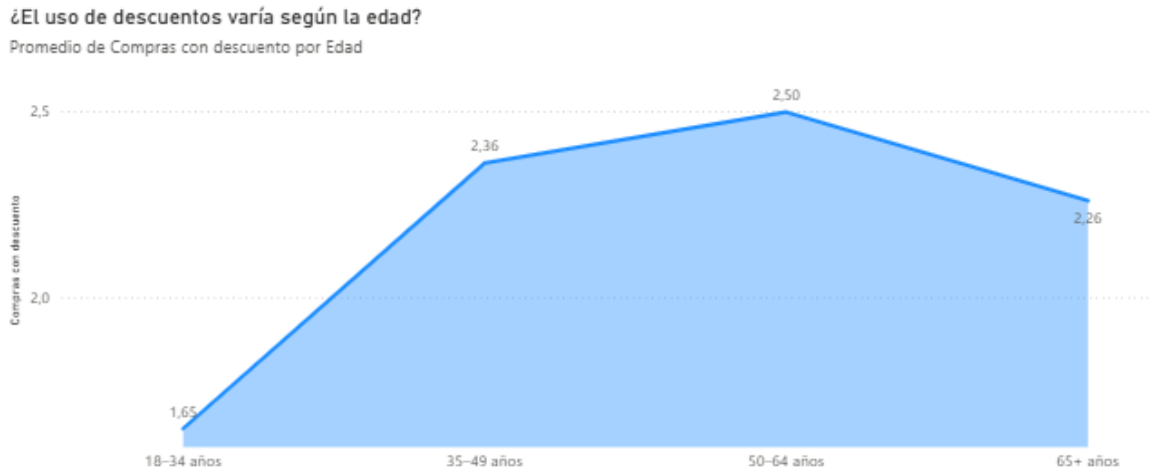
KPI:

Promedio de compras realizadas con descuento. Indica el número promedio de compras realizadas utilizando descuentos por cliente, lo que permite analizar el nivel de uso de promociones según la edad.

Medidas DAX creadas:

```
Rango Edad =
SWITCH(
    TRUE(),
    'Dataset'[Age] < 35, "18-34 años",
    'Dataset'[Age] >= 35 && 'Dataset'[Age] < 50, "35-49 años",
    'Dataset'[Age] >= 50 && 'Dataset'[Age] < 65, "50-64 años",
    'Dataset'[Age] >= 65, "65+ años",
    "Sin datos"
)
```

Gráfica:



Análisis

El gráfico muestra que el uso de descuentos aumenta a medida que la edad del cliente avanza, alcanzando su punto más alto en el rango de 50 a 64 años.

Posteriormente, en el grupo de 65 años o más, se observa una ligera disminución en el promedio de compras realizadas con descuento.

Insight:

Esto sugiere que los clientes de mediana y mayor edad tienden a aprovechar más las compras con descuento, lo que podría indicar una mayor sensibilidad al precio o una mayor atención a promociones y ofertas.